

LE CABINET DE L'APPRENTI

Neuf séances pratiques complètes, chacune autonome et corrigée : géoréférencement, indices, classification, réseau de neurones, radar, krigeage, mini-projet.

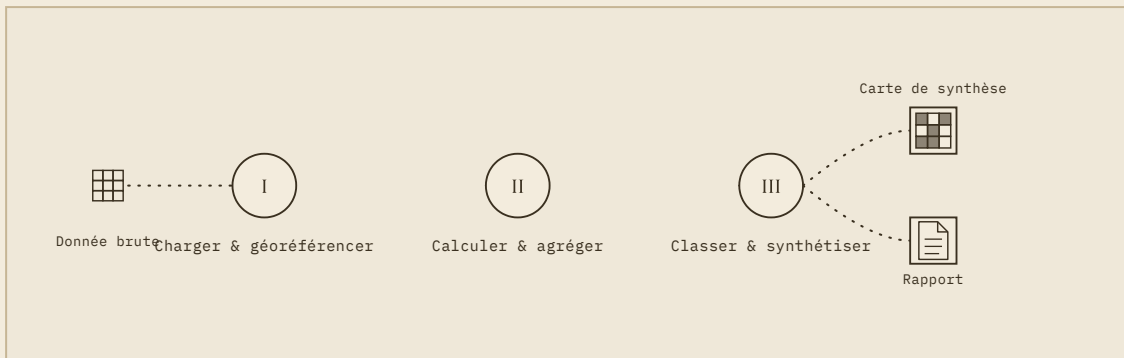


PLANCHE VII. LA MARCHE À SUIVRE, COMMUNE À LA PLUPART DES SÉANCES.

1. Séance 1 : cartographie de base (charger, reprojeter, styliser, mettre en page)
2. Séance 2 : géoréférencement par grille (points de contrôle, transformation affine)
3. Séance 3 : NDVI sur l'image géoréférencée, moyenne par cellule, Δ NDVI multi-dates
4. Séance 4 : buffer + intersection (200 m, zone réglementaire)
5. Séance 5 : programmation (GeoPandas, Shapely, rasterio par lot)
6. Séance 6 : classification supervisée, jeu test réservé, matrice de confusion + kappa
7. Séance 7 : réseau de neurones simple (MLP), comparé au Random Forest de la séance 6
8. Séance 8 : radar (signature VV eau/bâti) et krigeage (variogramme, carte d'incertitude)
9. Séance 9 : étude de cas + mini-projet, rapport structuré (voir La Méthode)
10. Séance 10 : commenter un document cartographique (lecture critique, pas de production)
11. Séance 11 : auditer la qualité d'un jeu de données SIG (complétude, CRS, métadonnées ISO 19115)
12. Séance 12 : valider statistiquement une classification (test de McNemar, RF vs MLP de la séance 6)

$$(\text{"B08@1"} - \text{"B04@1"}) / (\text{"B08@1"} + \text{"B04@1"})$$

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Niveau L1C (non corrigé) vs L2A (corrigé des effets atmosphériques) : toujours utiliser L2A pour un calcul d'indice fiable. Et : un géoréférencement approximatif « à l'œil » n'est jamais fiable, seuls des points de contrôle à coordonnée réelle certaine le sont.

REMARQUE

JEU DE DONNÉES CANONIQUE (RÉEL, FOURNI AVEC LE SITE)

Scène Sentinel-2 réelle (Vitrolles, 6 août 2024, /data/sample-vitrolles-2024/) : NDVI moyen 0.33, NDMI -0.09, NDBI +0.09. Résultat réel mesuré (séances 6/7) : MLP à 50 neurones légèrement meilleur que Random Forest sur ce jeu (kappa 0.673 contre 0.640), contredit l'intuition générale, à vérifier sur son propre jeu plutôt qu'à présumer.